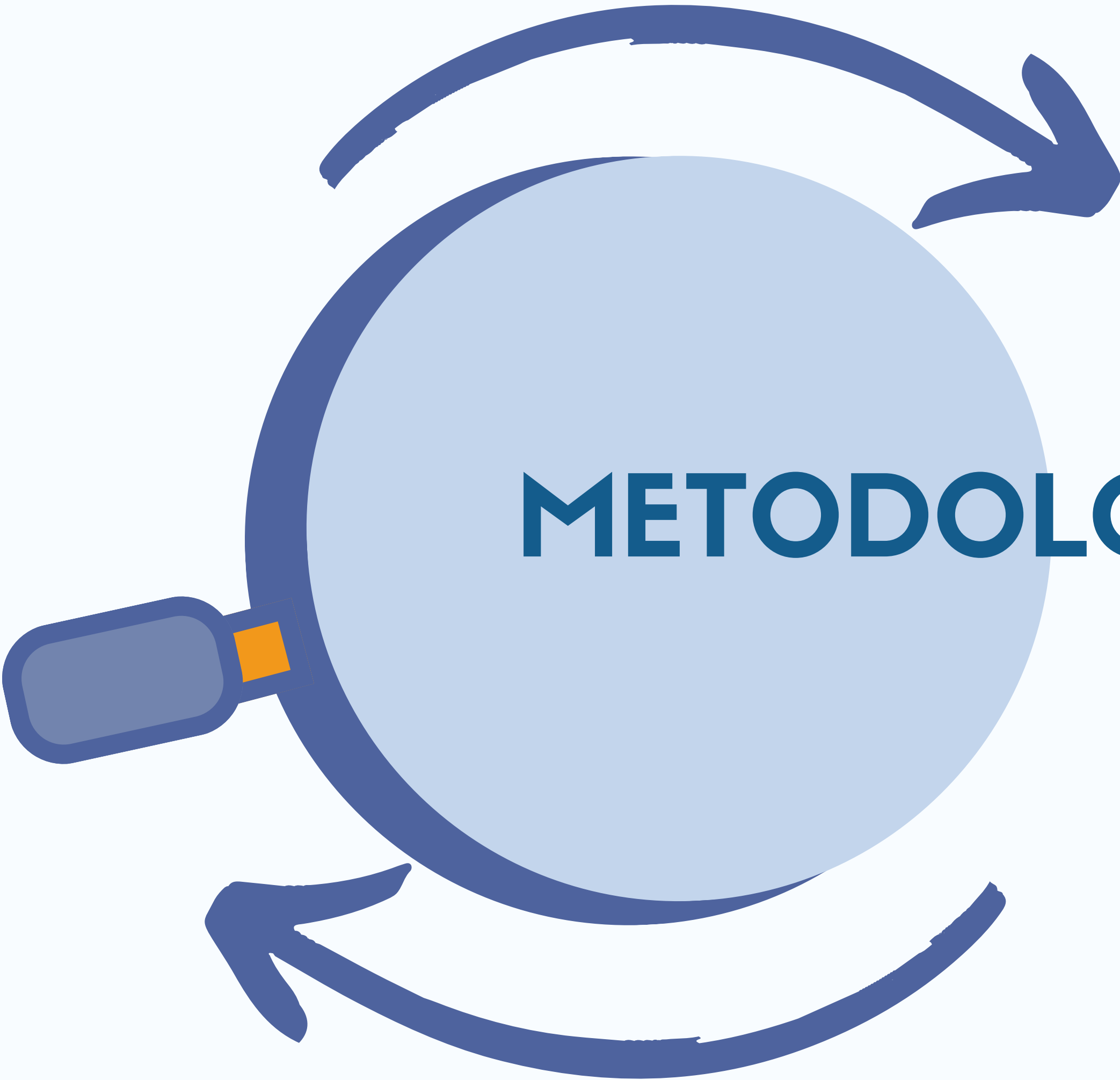


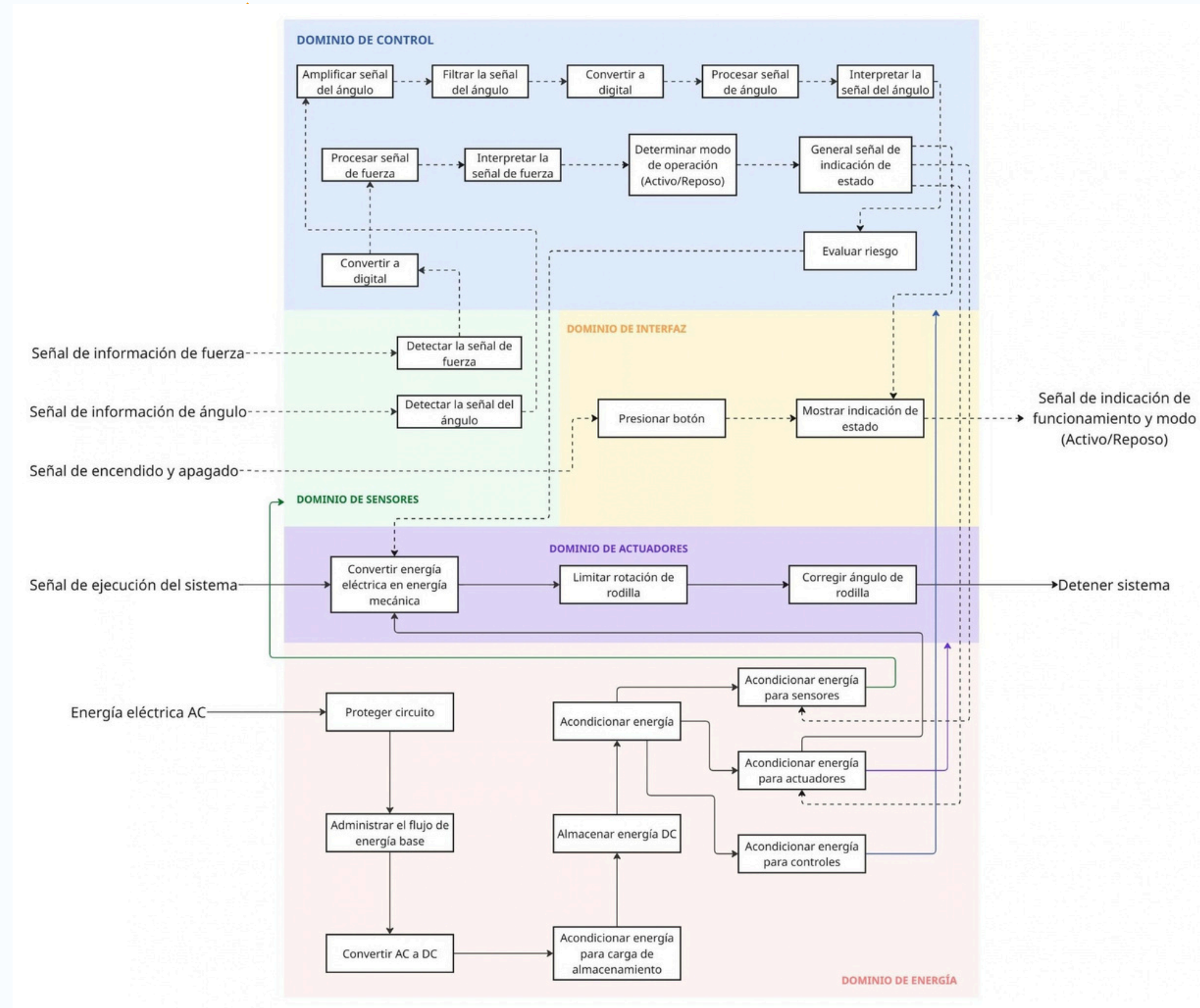


METODOLOGÍA VDI II

EQUIPO 6



ESTRUCTURA DE FUNCIONES





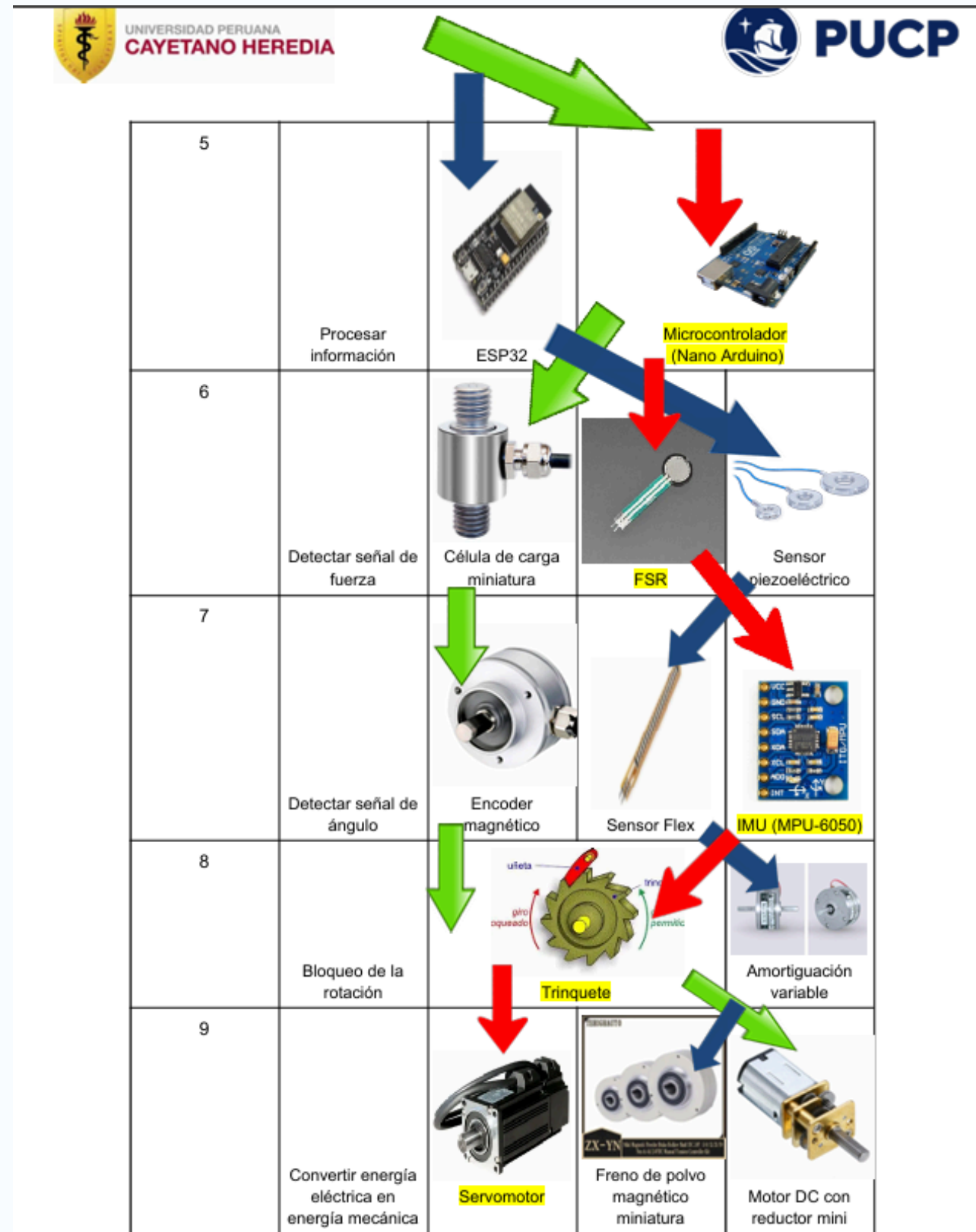
MATRIZ MORFOLOGICA

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

Nº	FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
1	Encender sistema	 Interruptor (on/off)	 Botón (on/off)	 Pulsor
2	Adquirir energía eléctrica AC	 Adaptador de corriente		 Cable USB
3	Convertir energía AC a DC		 Cargador de Pilas	 Fuente regulada Lineal
4	Almacenar energía	 Power bank	 Baterías de Niquel-Cadmio	 Batería de Litio

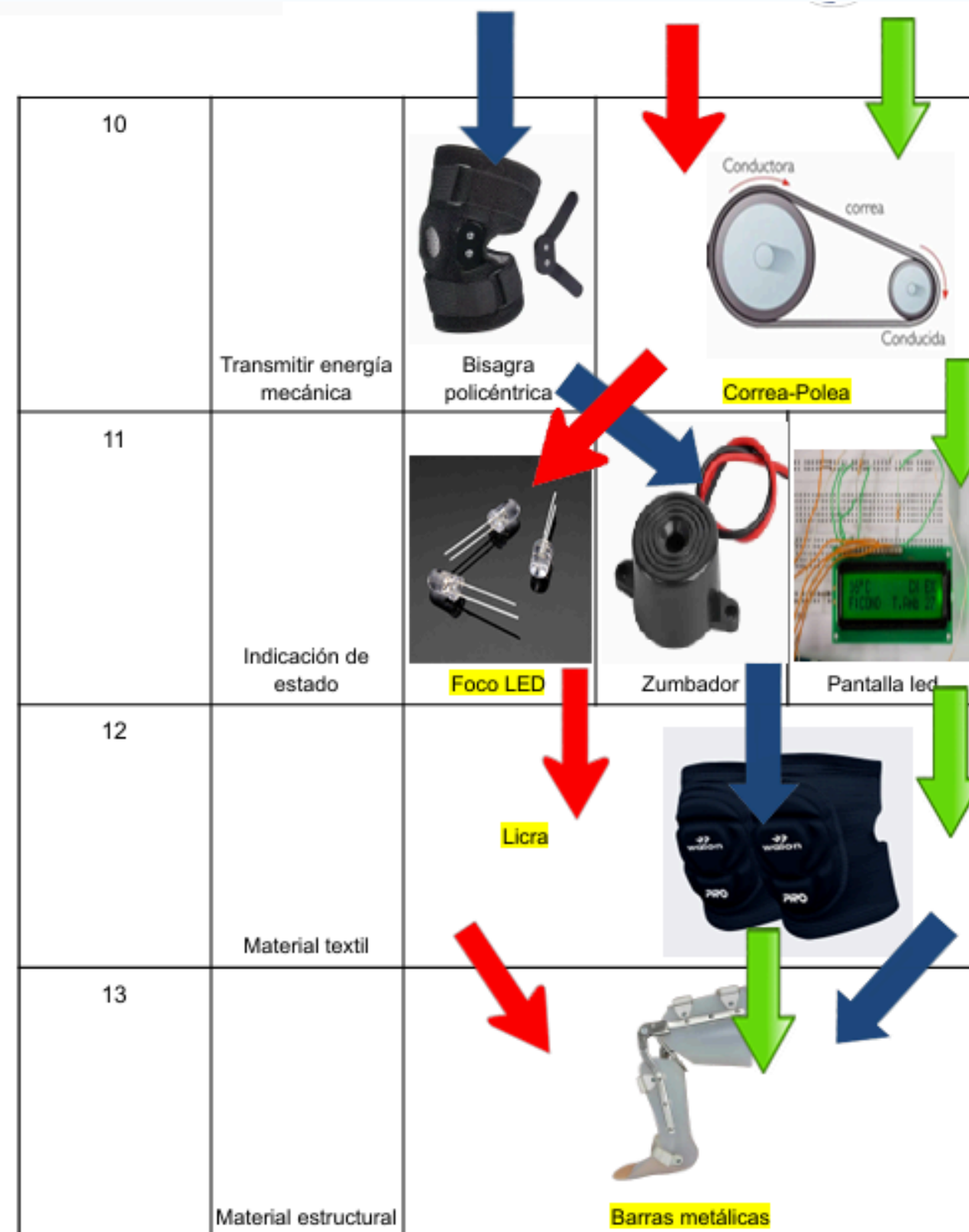


MATRIZ MORFOLOGICA



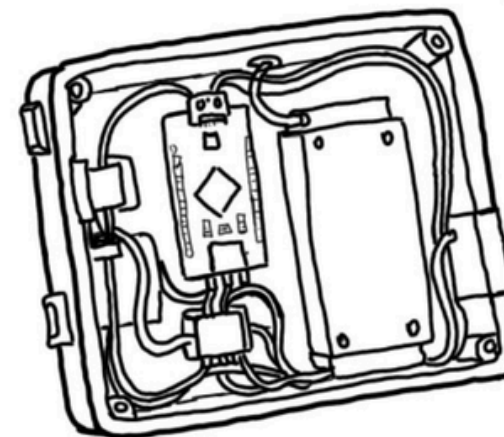
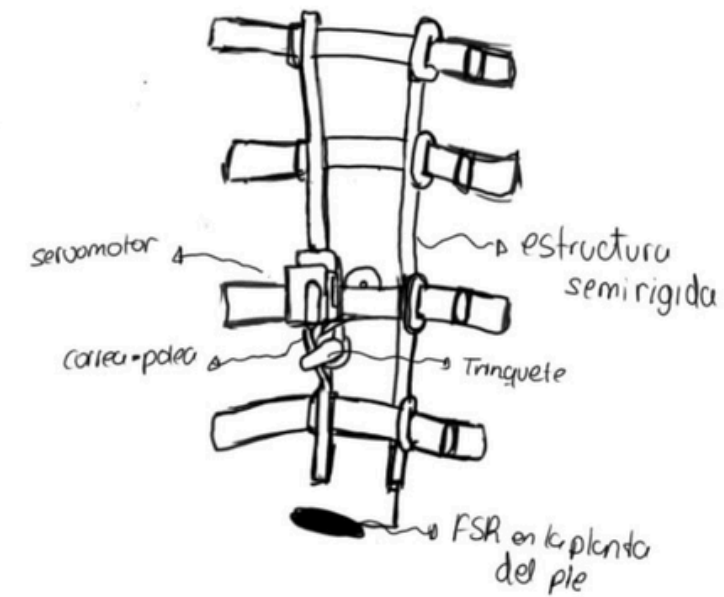
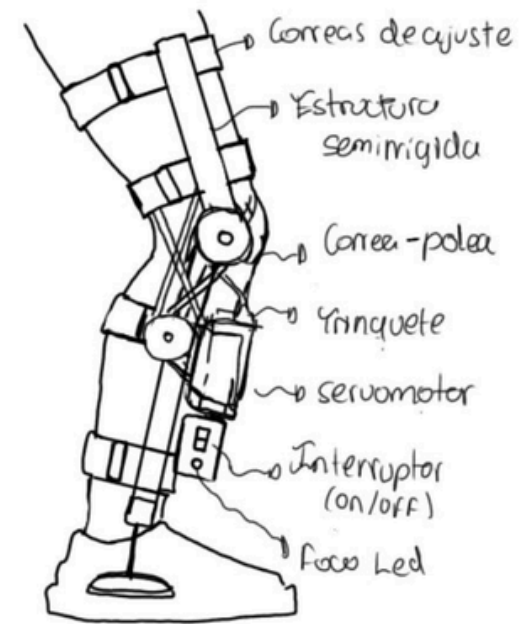


MATRIZ MORFOLOGICA





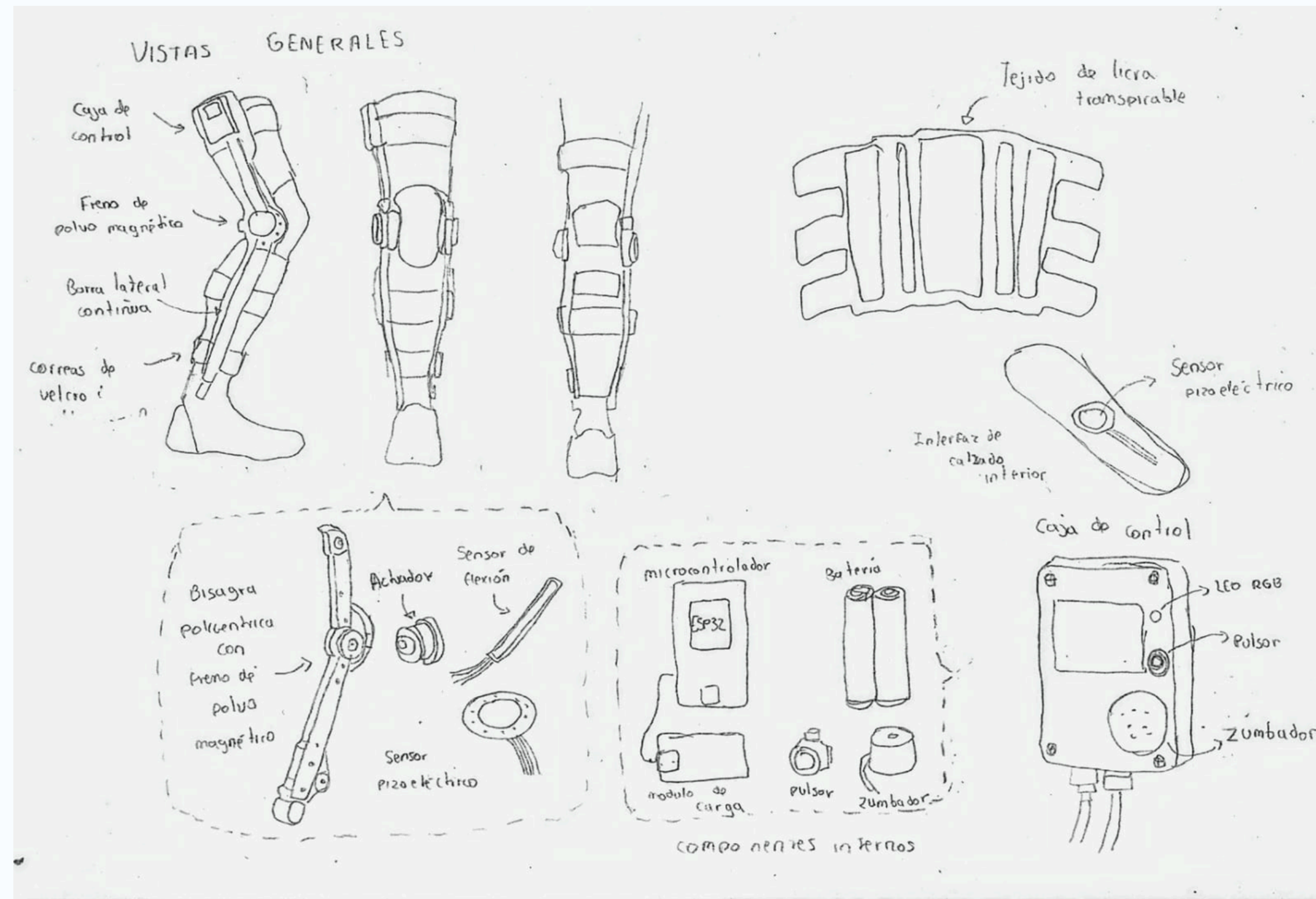
CONCEPTOS DE SOLUCIÓN



- Nano arduino
- Regulador
- Patería de litio
- Conexiones

x
x

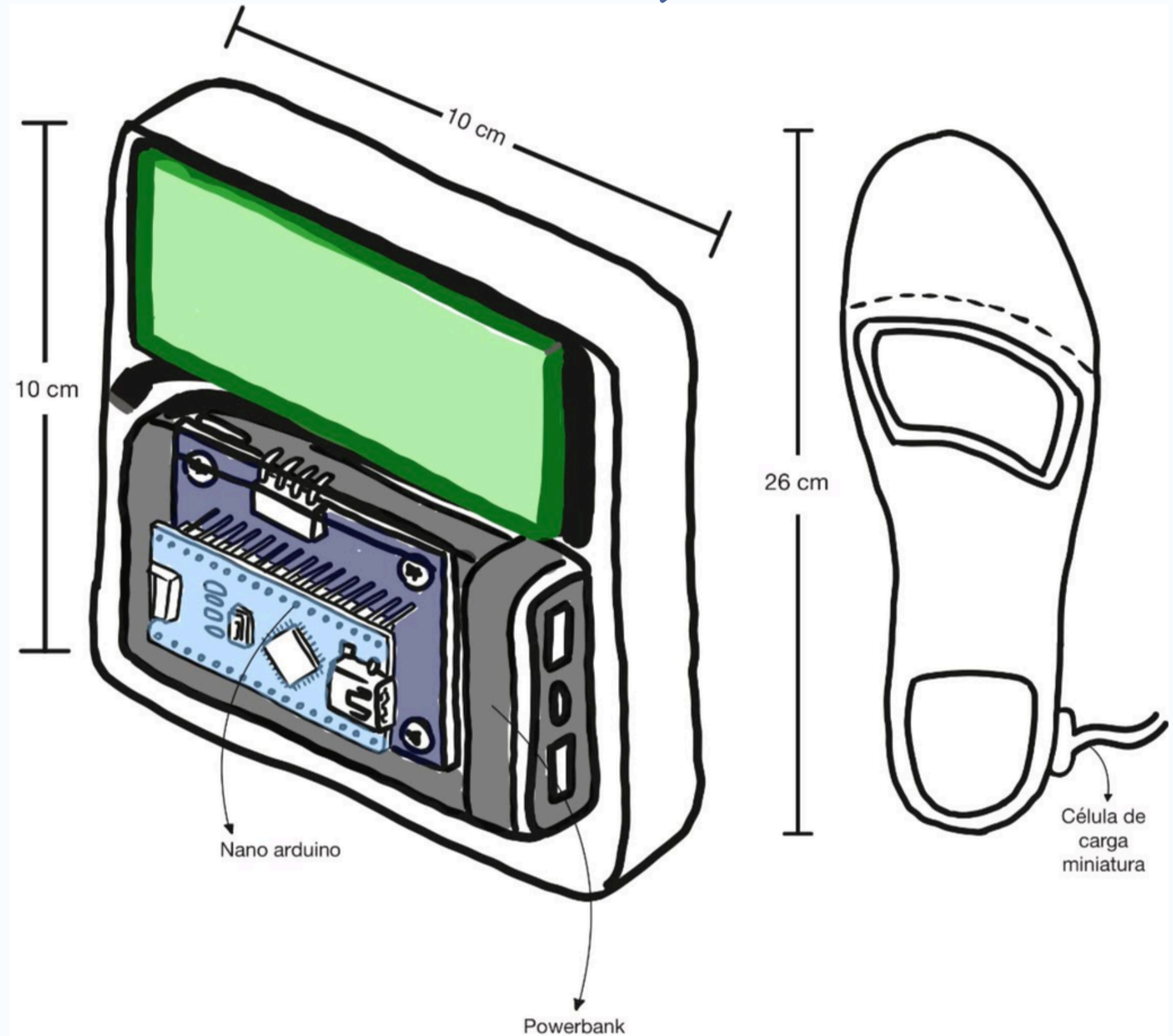
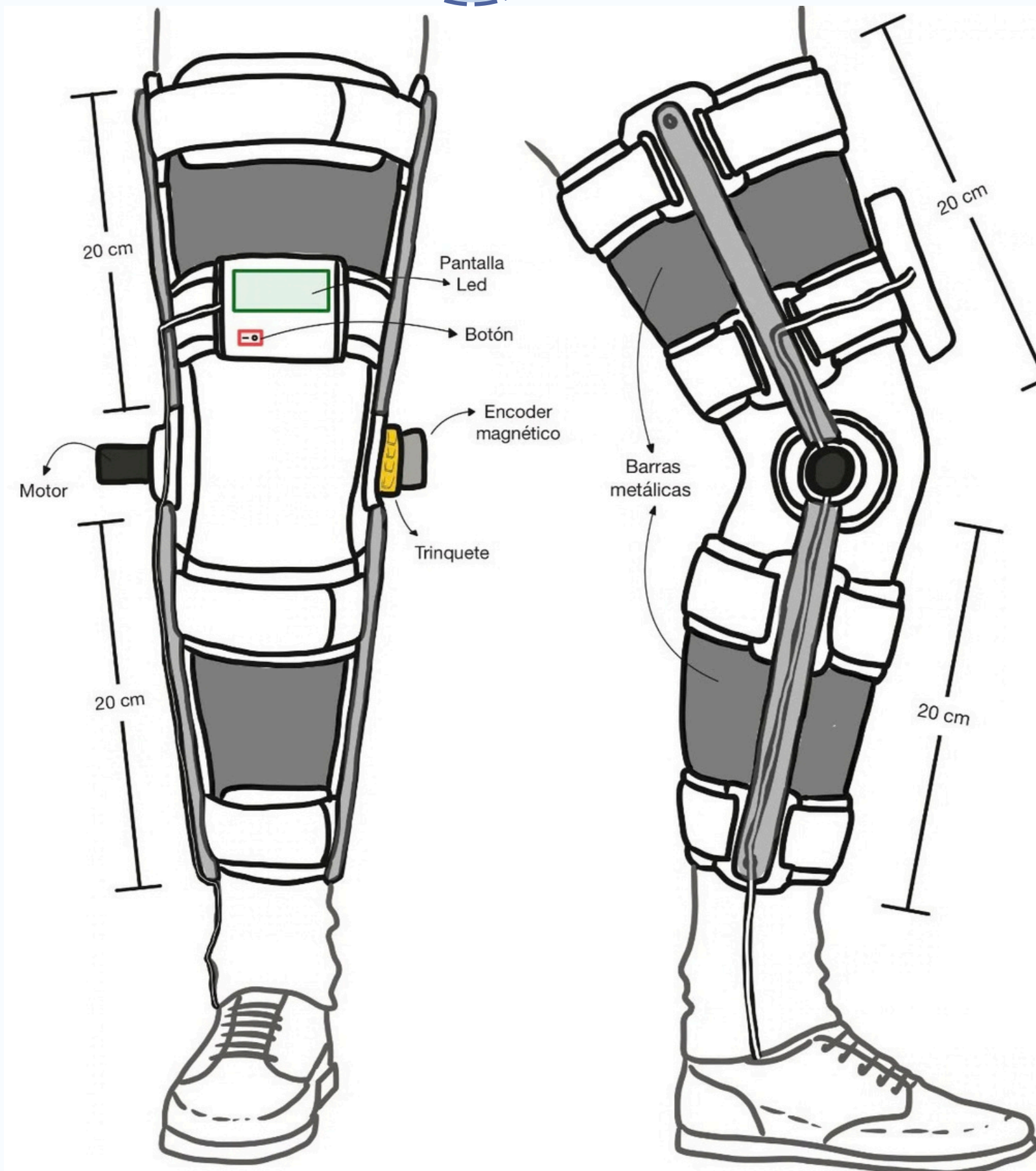
CONCEPTOS DE SOLUCIÓN



Boceto concepto de solución 2

3

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN



Boceto concepto de solución 3



EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Criterio de evaluación (Requisitos CP2)	Peso	Concepto 1 (Servomotor)	Concepto 2 (Freno magnético)	Concepto 3 (Motor DC + Trinquete)
Modulación angular y control continuo (Monitoreo y corrección articular)	25%	4.8	4.2	3.0
Tiempo de respuesta y confiabilidad (Tiempo de respuesta en tiempo real)	25%	4.6	4.4	3.2
Factibilidad técnica y disponibilidad (Factibilidad de prototipado)	20%	5.0	2.5	4.0
Seguridad biomecánica y confort (Seguridad biomecánica)	15%	4.5	3.8	3.5
Mantenimiento y modularidad (Portabilidad y bajo peso)	15%	4.4	2.6	3.8
PUNTAJE TOTAL PONDERADO	100%	4.685	3.610	3.445

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Subsistema	Interfaz	Intercambio	Descripción
FSR → Arduino Nano	Sensor- Control	Información /Señal	El FSR envía una señal eléctrica relacionada con la fuerza detectada en el pie
MPU-6050 → Arduino Nano	Sensor- Control	Información /Señal	El MPU-6050 proporciona información sobre la inclinación y movimiento de la pierna.
Arduino Nano → Servomotor	Control- Actuación	Información /Señal	El Arduino envía una señal PWM para controlar la posición del servomotor.
Bateria → Regulador	Alimentació n	Energía	La batería suministra la energía necesaria para el funcionamiento del sistema.
Regulador → Arduino/sen sores	Alimentació n	Energía	El regulador entrega una tensión adecuada para los componentes electrónicos.
Alimentació n → Servomotor	Alimentació n	Energía	El sistema suministra energía al servomotor para generar el movimiento.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Servomotor → Polea motriz	Actuación–transmisión	Fuerza/movimiento	El servomotor genera un movimiento rotacional que hace girar la polea motriz.
Polea motriz → Polea conducida	Transmisión–articulación	Fuerza/movimiento	La correa GT2 transmite el movimiento rotacional hacia la polea conducida.
Polea conducida → Rodilla	Bloqueo mecánico	Fuerza/movimiento	El trinquete limita o bloquea mecánicamente la extensión de la articulación.
Usuario → Interruptor	Usuario–interfaz	Interacción	El usuario acciona el interruptor para encender o apagar el sistema.
LED → Usuario	Interfaz–usuario	Información/señales	El LED indica el estado de funcionamiento del sistema.



MAKE OR BUY

MAKE

- Barras metálicas estructurales
- Valvas semirrígidas de soporte en polipropileno (PP 3-4 mm) o impresas en 3D (PETG).
- Mangas textiles de licra
- Cinchas de sujeción a medida (con cierres de velcro e interfaz acolchada interna)
- Polea motriz con perfil dentado GT2 (impresa en 3D en PETG/Nylon PA12).
- Polea conducida con perfil dentado GT2 (impresa en 3D en PETG/Nylon PA12).
- Pletinas de fijación para el servomotor (impresas en 3D).
- Soporte articulado del mecanismo de trinquete (impreso en 3D).
- Acoples de alineación a las barras metálicas (impresos en 3D).
- Placa de circuito impreso (PCB) ensamblada internamente sobre baquelita o fibra FR4.
- Gabinete o carcasa protectora (impresa en 3D en PLA/PETG).

BUY

- Microcontrolador Arduino Nano (ATmega328P)
- Sensor de fuerza resistivo FSR 402.
- Módulo IMU MPU-6050 (giroscopio/acelerómetro I2C)
- Interruptor ON/OFF
- Focos LED estandarizados
- Servomotor digital de alto torque con piñonería metálica (tipo TD-8120MG o similar de 20–35 kg·cm)
- Mecanismo de trinquete comercial estándar (o trinquete mecánico miniatura)
- Correa dentada GT2 de neopreno con fibra de vidrio.
- Batería de litio recargable
- Módulo de fuente regulada lineal (o regulador DC-DC step-down a 5V/6V)
- Cable USB
- Placa base de baquelita o fibra FR4 y componentes discretos (para la red divisora de tensión y conectores).



FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Componente	Material	Fabricación
Valvas de muslo y pantorrilla	PETG	Impresión 3D FDM adaptada a las medidas del usuario
Barras laterales	PETG	Impresión 3D FDM reforzada
Poleas GT2	PETG / PA12	Impresión 3D FDM
Soportes y acoples	PETG	Impresión 3D FDM de alta resistencia
Placa de conexiones (PCB)	FR4 / baquelita	Soldadura manual y cableado
Gabinete protector	PETG	Impresión 3D FDM
Mangas y cinchas	Licra y material textil*	Corte y confección a medida

SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN





AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Función	Tipo	¿Cómo se realiza?
Colocación y ajuste de la órtesis	Manual	El usuario o profesional coloca las correas y ajusta la órtesis a la pierna.
Ajuste inicial de tensión y posición	Supervisada	Un profesional configura la tensión de las bandas y el rango seguro de movimiento de la rodilla.
Detección de apoyo del pie	Automática	Los sensores de presión detectan cuándo el pie está apoyado en el suelo.
Detección del movimiento de la pierna	Automática	La IMU registra la inclinación y el movimiento de la pierna para reconocer el inicio del paso.
Estabilización de la rodilla	Automática	Cuando el sistema detecta apoyo, activa el actuador para generar resistencia y evitar que la rodilla se vaya demasiado hacia atrás.
Liberación durante el balanceo	Automática	Cuando el pie comienza a despegarse, el sistema reduce la resistencia para permitir que la rodilla se flexione.
Encendido y apagado	Manual	El usuario puede activar o desactivar el sistema mediante un interruptor.
Calibración y pruebas	Supervisada	Se realizan con apoyo de un profesional para ajustar el sistema de forma segura.

JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN

Elegimos una automatización parcial porque queremos que el dispositivo pueda reaccionar por sí solo durante cada paso, sin que el paciente tenga que estar presionando botones. Sin embargo, los ajustes importantes, como la tensión o la calibración, seguirían siendo supervisados para evitar movimientos incorrectos o una asistencia excesiva.



SEGURIDAD

Condición de falla o uso inseguro	Riesgo	Respuesta prevista
El sensor de presión no detecta bien el apoyo	El sistema podría tensar o liberar la rodilla en un momento incorrecto.	El sistema debería reducir la acción del actuador y mantener el soporte mecánico básico.
El actuador queda demasiado tenso o bloqueado	Podría impedir que la rodilla se doble durante el balanceo.	Incorporar una liberación manual rápida y un límite mecánico de tensión.
El actuador no genera suficiente resistencia	La rodilla podría volver a hiperextender.	Mantener un tope mecánico o resistencia pasiva como respaldo.
Las correas o la órtesis se desplazan	Puede perderse la alineación o generar molestias.	Detener el uso y volver a ajustar las correas antes de continuar.
Se agota la batería	Los sensores y el actuador dejarían de funcionar.	La órtesis debería conservar un soporte mecánico básico incluso sin energía.
Hay demasiada presión o roce	Puede causar dolor o irritación en la piel.	Usar acolchado y detener el uso si aparece molestia.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PRINCIPALES

La idea es que el dispositivo no dependa únicamente de la parte electrónica. Por eso, además de los sensores y el actuador, debería tener topes mecánicos, una forma de liberación manual y un botón de apagado. Antes de probarlo con una persona, también sería necesario revisar que los sensores, la tensión de los cables, el rango de movimiento y el actuador estén funcionando correctamente.

PREGUNTAS Y DUDAS



Se abre el foro para que los estudiantes realicen preguntas y dudas sobre sus proyectos de investigación.



GRACIAS